

Examen final du 1^{er} semestre.

Téléphone, calculatrice, effaceur, crayon, stylo rouge et documents interdits.
La qualité de la rédaction et la précision des raisonnements seront prises en considération dans l'appréciation des copies

Exercice 1 : (4 points)

Les questions sont indépendantes.

1. (2 points) Soit $\alpha \geq 0$. Déterminer en fonction de α , l'ensemble des réels y tels que $|\alpha - y| > |y| + |\alpha + y|$.

Solution : On pose $E_\alpha = \{y \in \mathbb{R} \mid |y - \alpha| > |y| + |y + \alpha|\}$ avec $\alpha \geq 0$.

On a $E_0 = \emptyset$. On suppose que $\alpha > 0$. En posant $y = -\alpha$, on obtient $|\alpha - (-\alpha)| = 2\alpha > |-\alpha| + |-\alpha + \alpha| = \alpha$, ce qui donne $\alpha > 0$, donc $-\alpha \in E_\alpha$, par conséquent $E_\alpha \neq \emptyset$.

Soit $y \in E_\alpha$, alors on a $|y| + |y + \alpha| < |y - \alpha| \leq |y| + \alpha$, d'où $|y + \alpha| < \alpha$, soit $-\alpha < y + \alpha < \alpha$, donc $-2\alpha < y < 0$. Autrement dit $E_\alpha \subset]-2\alpha, 0[$.

Inversement, soit $y \in]-2\alpha, 0[$, alors $|y| = -y$, $y + \alpha \in]-\alpha, \alpha[$ c-à-d $|y + \alpha| < \alpha$, ce qui nous donne $|y| + |y + \alpha| < -y + \alpha = |y - \alpha|$ car $y - \alpha < 0$. On a bien donc $|y| + |y + \alpha| < |y - \alpha|$, ainsi $y \in E_\alpha$.

Il en résulte que $E_\alpha =]-2\alpha, 0[$.

2. (2 points) Montrer que pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, $\left[(2 + \sqrt{3})^n\right]$ est un entier impair où $[.]$ désigne la partie entière. (On pourra montrer que $\left[(2 + \sqrt{3})^n\right] = (2 + \sqrt{3})^n + (2 - \sqrt{3})^n - 1$.)

Solution : Comme $(2 - \sqrt{3})^n \in]0, 1[$, $\forall n \in \mathbb{N}$, on obtient :

$$(2 + \sqrt{3})^n + (2 - \sqrt{3})^n - 1 \leq (2 + \sqrt{3})^n < (2 + \sqrt{3})^n + (2 - \sqrt{3})^n.$$

Il suffit de montrer que $(2 + \sqrt{3})^n + (2 - \sqrt{3})^n - 1$ est un entier impair. On pose

$S = (2 + \sqrt{3})^n + (2 - \sqrt{3})^n$. D'après la formule du binôme, on obtient :

$$\begin{aligned} S &= \sum_{k=0}^n C_n^k 2^{n-k} (\sqrt{3})^k + \sum_{k=0}^n C_n^k 2^{n-k} (-\sqrt{3})^k \\ &= \sum_{k=0}^n C_n^k 2^{n-k} (\sqrt{3})^k + \sum_{k=0}^n C_n^k 2^{n-k} (-1)^k (\sqrt{3})^k \\ &= \sum_{k=0}^n (C_n^k 2^{n-k} (\sqrt{3})^k + C_n^k 2^{n-k} (-1)^k (\sqrt{3})^k) \\ &= \sum_{k=0}^n C_n^k 2^{n-k} (\sqrt{3})^k (1 + (-1)^k) \end{aligned}$$

Les termes dont l'indice k est impair sont nuls et on a $1 + (-1)^k = 2$ lorsque k est pair, la somme devient donc :

$$S = \sum_{k=0, k \text{ pair}}^n 2 C_n^k 2^{n-k} (\sqrt{3})^k = 2 \sum_{k=0, k \text{ pair}}^n C_n^k 2^{n-k} 3^{\frac{k}{2}}$$

$C_n^k, 2^{n-k}, 3^{\frac{k}{2}} \in \mathbb{N}$, S est donc un entier pair. Par conséquent $(2 + \sqrt{3})^n + (2 - \sqrt{3})^n - 1$ est un entier impair. Comme $(2 + \sqrt{3})^n$ est compris entre deux entiers consécutifs avec $(2 + \sqrt{3})^n < (2 + \sqrt{3})^n + (2 - \sqrt{3})^n$, on conclut que $\lfloor (2 + \sqrt{3})^n \rfloor = (2 + \sqrt{3})^n + (2 - \sqrt{3})^n - 1$.

Exercice 2 : (5 points)

On définit la suite (u_n) par :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k+n}.$$

1. (2.5 points) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*, \frac{1}{2} \leq u_n \leq 1$. En déduire la convergence de (u_n) et un encadrement de sa limite.

Solution : On a

$$\begin{aligned} \forall k \in \{1, \dots, n\}, \quad \frac{1}{2n} \leq \frac{1}{n+k} \leq \frac{1}{n+1} &\Rightarrow \sum_{k=1}^n \frac{1}{2n} \leq u_n \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+1} \\ \frac{1}{2} &\leq u_n \leq \frac{n}{n+1} \\ \frac{1}{2} &\leq u_n \leq 1 \end{aligned}$$

Etudions la monotonie de (u_n) . On a :

$$\begin{aligned}
 \forall n \in \mathbb{N}^*, \quad u_{n+1} - u_n &= \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{(n+1)+k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} \\
 &= \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{n+(1+k)} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} \\
 &= \sum_{k=2}^{n+2} \frac{1}{n+k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} \\
 &= \frac{1}{n+(n+1)} + \frac{1}{n+(n+2)} - \frac{1}{n+1} \\
 &= \frac{1}{2(2n+1)(n+1)}
 \end{aligned}$$

D'où (u_n) est croissante. Conclusion : (u_n) croissante et majorée donc converge vers une limite l et cette limite vérifie $\frac{1}{2} \leq l \leq 1$.

2. On pose $\forall n \in \mathbb{N}^*, v_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n+k}\sqrt{n+k-1}}$.

2.a) (2 points) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^* - \{1\}, u_n \leq v_n \leq u_{n-1} + \frac{1}{2n-1}$.

Solution : On a :

$$\begin{aligned}
 u_n - v_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{(\sqrt{n+k})^2} - \frac{1}{\sqrt{n+k}\sqrt{n+k-1}} \\
 &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n+k}} \left(\frac{1}{\sqrt{n+k}} - \frac{1}{\sqrt{n+k-1}} \right) \\
 &\leq 0. \quad \left(\frac{1}{\sqrt{n+k}} \leq \frac{1}{\sqrt{n+k-1}} \right)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 u_{n-1} - v_n &= \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{(\sqrt{(n-1)+k})^2} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n+k}\sqrt{n+k-1}} \\
 &= \sum_{k=0}^{n-2} \frac{1}{n+k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n+k}\sqrt{n+k-1}} \\
 &\geq \sum_{k=0}^{n-2} \frac{1}{n+k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n+k-1}\sqrt{n+k-1}} \\
 &\geq \sum_{k=0}^{n-2} \frac{1}{n+k} - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n+k} \\
 &\geq -\frac{1}{2n-1}
 \end{aligned}$$

On a donc $u_n \leq v_n \leq u_{n-1} + \frac{1}{2n-1}$.

2.b) (0.5 points) Conclure.

Solution : On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n-1}$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2n-1} = 0$, on obtient par encadrement $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$.

Exercice 3 : (5 points)

Soient a et b deux réels. On définit la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} ax + b, & x \leq 0 \\ \frac{1}{x+1}, & x > 0 \end{cases},$$

1. (2.5 points) Pour quelles valeurs de a et b la fonction f est continue sur $\mathbb{R}$.

Solution : On a $x \mapsto ax + b$ est un polynôme continue sur $\mathbb{R}$ d'où f continue sur $] - \infty, 0[$. $x \mapsto \frac{1}{x+1}$ est une fraction rationnelle continue pour tout réel $x \neq -1$ d'où f continue sur $]0, +\infty[$.

Continuité au point $x_0 = 0$. On doit montrer que $\lim_{x \nearrow 0} f(x) = \lim_{x \searrow 0} f(x) = f(0)$.

On a $f(0) = b$, $\lim_{x \nearrow 0} f(x) = b$ et $\lim_{x \searrow 0} f(x) = 1$. Ainsi, pour que f soit continue en $x_0 = 0$, il faut et il suffit que $b = 1$. a est quelconque.

2. (2.5 points) Pour quelles valeurs de a et b la fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et calculer dans ce cas $f'(0)$.

Solution : On considère $b = 1$. On a $x \mapsto ax + 1$ est un polynôme dérivable sur $\mathbb{R}$ d'où f dérivable sur $] - \infty, 0[$. $x \mapsto \frac{1}{x+1}$ est une fraction rationnelle dérivable pour tout réel $x \neq -1$ d'où f dérivable sur $]0, +\infty[$.

Dérivabilité au point $x_0 = 0$. On doit montrer que $\lim_{x \nearrow 0} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x \searrow 0} \frac{f(x)-f(0)}{x-0}$.

On a $\lim_{x \nearrow 0} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x \nearrow 0} \frac{ax+1-1}{x} = \lim_{x \nearrow 0} \frac{ax}{x} = a$.

On a $\lim_{x \searrow 0} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x \searrow 0} \frac{\frac{1}{1+x}-1}{x} = \lim_{x \searrow 0} \frac{\frac{-x}{x+1}}{x} = \lim_{x \searrow 0} \frac{-1}{x+1} = -1$.

Ainsi, pour que f soit dérivable en $x_0 = 0$, il faut que $a = -1$.

On a $f'(0) = -1$.

Exercice 4 : (6 points)

Les questions 1 et 2 sont indépendantes.

1. (2 points) Soient $a, b \in \mathbb{R}$, montrer que :

$$e^a - e^b = 2e^{\frac{a+b}{2}} \sinh\left(\frac{a-b}{2}\right)$$

$$e^a + e^b = 2e^{\frac{a+b}{2}} \cosh\left(\frac{a-b}{2}\right)$$

Solution : On a :

$$\begin{aligned} 2e^{\frac{a+b}{2}} \sinh\left(\frac{a-b}{2}\right) &= 2e^{\frac{a+b}{2}} \left(\frac{e^{\frac{a-b}{2}} - e^{\frac{b-a}{2}}}{2} \right) \\ &= e^{\frac{a+b}{2} + \frac{a-b}{2}} - e^{\frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}} \\ &= e^a - e^b \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} 2e^{\frac{a+b}{2}} \cosh\left(\frac{a-b}{2}\right) &= 2e^{\frac{a+b}{2}} \left(\frac{e^{\frac{a-b}{2}} + e^{\frac{b-a}{2}}}{2} \right) \\ &= e^{\frac{a+b}{2} + \frac{a-b}{2}} + e^{\frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}} \\ &= e^a + e^b \end{aligned}$$

2. Soit $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^1 sur $[-1, 1]$, deux fois dérivable sur $] -1, 1[$, telle que $f(-1) = -1, f(0) = 0, f(1) = 1$.
- 2.a) (2.5 points) Montrer qu'il existe $\alpha_1, \alpha_2 \in] -1, 1[$ tels que : $f'(\alpha_1) - 1 = 0$ et $f'(\alpha_2) - 1 = 0$.

Solution : On considère la fonction $g(x) = f(x) - x$, sur $[-1, 1]$.

La fonction g est continue sur $[-1, 0]$ car somme de fonctions continues sur $[-1, 0]$, dérivable sur $] -1, 0[$ car somme de fonctions dérivables sur $] -1, 0[$ et on a $g(-1) = g(0)$. D'après le théorème de Rolle, $\exists \alpha_1 \in] -1, 0[$, tel que $g'(\alpha_1) = 0$. Ce qui donne $f'(\alpha_1) - 1 = 0$.

La fonction g est continue sur $[0, 1]$ car somme de fonctions continues sur $[0, 1]$, dérivable sur $]0, 1[$ car somme de fonctions dérivables sur $]0, 1[$ et on a $g(1) = g(0)$. D'après le théorème de Rolle, $\exists \alpha_2 \in]0, 1[$, tel que $g'(\alpha_2) = 0$. Ce qui donne $f'(\alpha_2) - 1 = 0$.

- 2.b) (1.5 points) En déduire qu'il existe $c \in] -1, 1[$ tel que $f''(c) = 0$.

Solution : On a la fonction g' est continue sur $[\alpha_1, \alpha_2]$ car somme de fonctions continues sur $[-1, 1] \supset [\alpha_1, \alpha_2]$, dérivable sur $] \alpha_1, \alpha_2[$ car somme

de fonctions dérivables sur $] - 1, 1[\supset]\alpha_1, \alpha_2[$ et on a $g'(\alpha_1) = g'(\alpha_2)$. D'après le théorème de Rolle, $\exists c \in]\alpha_1, \alpha_2[$, tel que $g''(c) = 0$. Ce qui donne $f''(c) = 0$. Puisque $]\alpha_1, \alpha_2[\subset] - 1, 1[$, on déduit $\exists c \in] - 1, 1[: f''(c) = 0$.